Hidroelektrik Güç Santrali Dijital İkiz Projesi

Kavşak Bendi HES Referanslı Teknik Proje Raporu

Proje	**Hydroelectric Power Plant Digital Twin**
Referans santral	**Kavşak Bendi HES – Enerjisa Üretim**
Hazırlayan	**Duran Ali Toklu**

Özet

Bu çalışma, Kavşak Bendi Hidroelektrik Santrali referans alınarak bir hidroelektrik santralın temel enerji dönüşüm süreçlerini, işletme davranışını, izleme ve arıza senaryolarını ve şebeke bağlantısını inceleyen eğitim/portföy amaçlı bir dijital ikiz modelidir. Proje; Python tabanlı Google Colab hesaplamaları ile MATLAB/Simulink modelleme yaklaşımını bir araya getirir. Debi, net düşü, türbin-jeneratör verimleri, üretim profili, rezervuar seviyesi ve elektriksel bağlantı gibi değişkenler üzerinden senaryolar oluşturulmuştur.

1. Amaç ve kapsam

Amaç, gerçek bir HES'in bütün ayrıntılarını birebir kopyalamak değil; santralin ana bileşenleri arasındaki fiziksel ilişkileri anlaşılır ve hesaplanabilir bir modelle temsil etmektir. Model, suyun potansiyel enerjisinin türbin ve jeneratör aracılığıyla elektrik enerjisine dönüşmesini; birimlerin birlikte çalışmasını; günlük üretim davranışını; ölçüm/uyarı mantığını ve yükseltici transformatör üzerinden şebekeye enerji aktarımını kapsar.

2. Referans santral ve model girdileri

Referans konfigürasyon üç ana Francis türbini ve bir ekolojik debi türbininden oluşur. Ana türbinlerin nominal gücü 61,95 MW/adet, ekolojik türbinin nominal gücü 5,43 MW ve toplam kurulu güç 191,28 MW olarak alınmıştır. Modelin bazı hesaplama senaryolarında brüt düşü 100 m, hidrolik kayıp 5 m ve net düşü 95 m kullanılmıştır. Türbin/jeneratör verimleri, debi sınırları ve günlük işletme profilleri için kullanılan değerler örnek model girdileridir; doğrulanmış işletme kayıtları olarak sunulmaz.

3. Yöntem ve temel denklemler

Hidrolik güç, $P_h = \rho\, g\, Q\, H_{net}$ bağıntısıyla hesaplanır. Burada ρ su yoğunluğu (yaklaşık 1000 kg/m³), g yerçekimi ivmesi (9,81 m/s²), Q debi (m³/s) ve H_{net} net düşüdür (m). Elektriksel çıkış gücü yaklaşık olarak $P_e = \rho\, g\, Q\, H_{net}\, \eta_t\, \eta_g$ biçiminde ifade edilir. η_t türbin, η_g jeneratör verimidir. Üç fazlı sistemde görünür güç $S = \sqrt{3}\, V\, I$ ve güç faktörü $PF = P/S$ bağıntıları kullanılır. İletim hattı için yaklaşık aktif güç kaybı $P_{loss} = 3\, I^2\, R$, yaklaşık gerilim düşümü ise $\Delta V \approx \sqrt{3}\, I(R\cos\varphi + X\sin\varphi)$ bağıntısıyla değerlendirilir.

4. Çalışma aşamaları

4.1 Proje kurulumu ve santral parametreleri

Colab ortamı hazırlandı; NumPy, Pandas ve Matplotlib gibi kütüphaneler kullanıldı. Kavşak Bendi HES için kurulu güç, türbin sayısı, düşü ve verim gibi temel parametreler tanımlandı. Gerçek işletme verisi olmayan noktalar model varsayımı olarak ele alındı.

4.2 Hidrolik ve elektriksel güç hesabı

Debi ve net düşü kullanılarak su gücü, türbin çıkış gücü ve jeneratör çıkış gücü arasındaki ilişki kuruldu. Temel enerji dönüşüm zinciri ve verimlerin toplam güce etkisi incelendi.

4.3 Türbinlerin modellenmesi

Üç ana Francis türbini ve bir ekolojik debi türbini ayrı birimler olarak temsil edildi. Birim güçleri ve toplam kurulu güç arasındaki ilişki incelendi; toplam kurulu güç 191,28 MW olarak referans alındı.

4.4 Debi, düşü ve verim analizi

Debi ve net düşü değiştikçe üretilebilir gücün nasıl değiştiği hesaplandı. Türbin ve jeneratör verimleri hesaba katılarak teorik gücün elektriksel güce dönüşümü değerlendirildi.

4.5 Performans eğrileri ve kapasite sınırları

Farklı debi koşulları için güç eğrileri oluşturuldu. Türbinlerin nominal güç ve debi sınırlarına yaklaşmasıyla oluşabilecek kapasite kısıtları incelendi.

4.6 24 saatlik işletme simülasyonu

Gün boyunca değişen debi/yük koşulları için saatlik üretim profili modellendi. Güç grafiği ve günlük enerji toplamı üzerinden üretimin zamana bağlı davranışı değerlendirildi.

4.7 Rezervuar ve su seviyesi etkisi

Rezervuar seviyesi ve kullanılabilir düşü arasındaki ilişki ele alındı. Su seviyesindeki değişimin net düşüye ve dolayısıyla üretim gücüne etkisi modellendi.

4.8 Sensörler ve gerçek zamanlı izleme yaklaşımı

Debi, su seviyesi, basınç, güç ve benzeri ölçüm değişkenleri dijital ikiz yaklaşımında izlenebilir parametreler olarak ele alındı. Örnek/simüle edilmiş ölçümler üzerinden izleme mantığı değerlendirildi.

4.9 Arıza ve anomali senaryoları

Normal çalışma ile anormal durumlar karşılaştırıldı. Eşik değer temelli uyarı mantığı kullanılarak yüksek/düşük debi, basınç veya güç gibi durumların nasıl fark edilebileceği incelendi. Bu mantık eğitim amaçlıdır; gerçek koruma ayarı değildir.

4.10 Enerji üretimi ve işletme optimizasyonu

Türbinler arasında yük/debi paylaşımı ve üretim koşulları değerlendirildi. Amaç, sınırlar içinde enerji üretimini artırma yaklaşımını göstermekti; kullanılan sınırlar ve verimler model girdileridir.

4.11 MATLAB/Simulink modelleme ve karşılaştırma

Enerji dönüşüm zincirinin MATLAB/Simulink ortamında temsil edilmesi ve hesaplamalı model yaklaşımıyla karşılaştırılması ele alındı. Simulink bloklarının fiziksel büyüklükleri temsil etmesi, sinyal ölçekleri ve birim tutarlılığı üzerinde duruldu.

4.12 Yükseltici transformatör ve şebeke bağlantısı

13,8/154 kV yükseltici transformatörün dönüşüm oranı, üç faz akımları, aktif/reaktif güç, kayıplar ve verim incelendi. 154 kV bağlantı hattında akım, hat kaybı ve yaklaşık gerilim düşümü hesaplandı. Aşırı akım, diferansiyel ve toprak arıza korumaları ile kesici tepkileri örnek senaryolarla değerlendirildi.

5. Transformatör ve şebeke bağlantısı – örnek sonuçların yorumu

Son aşamada 13,8/154 kV gerilim dönüşümü incelenmiş, dönüşüm oranı yaklaşık 11,16 bulunmuştur. Üç faz akım hesabında 80 MVA için alçak gerilim tarafında yaklaşık 3347 A, yüksek gerilim tarafında yaklaşık 300 A; 100 MVA için yaklaşık 4184 A ve 375 A elde edilir. Bu değerler ideal anma gücü ve anma gerilimi varsayımlarına dayalı hesaplamalardır.

Örnek kayıp senaryosunda demir kaybı 80 kW ve yüzde 75 yükte bakır kaybı 225 kW alınarak toplam 305 kW kayıp hesaplanmıştır. Ayrı hat örneğinde 154 kV, 20 km, faz başına 0,10 Ω/km direnç ve 0,90 güç faktörü varsayımlarıyla yaklaşık 0,54 MW mertebesinde hat kaybı bulunur. Gerilim düşümü hesabı yaklaşık ve dengeli üç faz yaklaşımıdır. Bunlar gerçek saha test sonuçları değil, yöntem gösteren senaryo çıktılarıdır.

6. Varsayımlar, sınırlılıklar ve doğrulama ihtiyacı

Modelin önemli sınırlılığı, gerçek zamanlı SCADA verileri, üretici performans eğrileri, doğrulanmış türbin karakteristikleri, su yolu geçici rejim parametreleri, gerçek hat empedansı ve röle koordinasyon ayarlarının mevcut olmamasıdır. Bu nedenle sayısal sonuçlar mühendislik ön değerlendirmesi ve eğitim amaçlı simülasyon olarak görülmelidir. Özellikle arıza eşikleri örnek amaçlıdır; gerçek koruma rölesi ayarı olarak kullanılmamalıdır. 12. aşamanın alt hesaplarında farklı yüklenme senaryoları kullanıldığı için nihai güç akışı tablosunda aynı çalışma noktasına ait kayıp ve verim değerleri birlikte kullanılmadan önce tutarlılık kontrolü yapılmalıdır.

7. Sonuç

Proje, hidroelektrik üretimin hidrolik girdiden şebekeye teslim edilen güce kadar olan temel zincirini sistematik biçimde ele almıştır. Debi ve düşü değişiminin üretime etkisi, birden fazla türbinin birlikte değerlendirilmesi, günlük üretim profili, rezervuar seviyesi, izleme ve arıza mantığı ile transformatör/şebeke bağlantısı tek bir model çerçevesinde incelenmiştir. Çalışmanın en önemli kazanımı, HES işletmesinin yalnızca türbin gücünden ibaret olmadığını; hidrolik, mekanik, elektriksel ve koruma sistemlerinin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini göstermesidir.